Block A

Treibende Kräfte und Motivation der Digitalisierung: Steigende Komplexität, Digitalisierung, IoT, Big Data & Analytics, Deep Learning, Cloud Computing, Mobile Computing, Viele überalterte IT-Insellösungen, Viele Prozesse mit Papierunterstützung, Anwenderorientierter Informationsbedarf, Systemorientierter Informationsbedarf

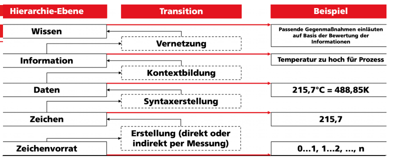
Definitionen:

Produktionstechnik			Informationstechnik		
Produktions-Technologie	**Produktions-Prozess**	**Produktions-Mittel**	**Informations-Technologie**	**Informations-Prozess**	**Informationen**
Lehre von der Umwandlung und Kombination von ▪ Umwelt ▪ Arbeit ▪ Kapital ▪ Information in Produktionsprozessen unter Nutzung energetischer, materieller und informations-technischer Wirkflüsse.	Standardisierte Fertigungs-methode in einem Industrie-betrieb, die durch ▪ Be- und Verarbeitung in einem Wertstrom ▪ Rohstoffe und Zwischenprodukte ▪ in ein verwertbares Produkt wandelt.	Zwei Arten von Instrumenten zur Herstellung von Gütern: ▪ Indirekte: Wissen, Informationen, Know-How in Dokumenten oder Programmen gespeichert ▪ Direkte: Produktions-einrichtung (Maschinen, Anlagen) und Hilfsmittel (Werkzeuge, Vorrichtungen)	▪ Lehre von der Informations- und Datenverarbeitung und der dafür benötigten Hard- und Software (= System). ▪ Neben der reinen „IT" ist auch immer der Prozess zu betrachten, der bearbeitet wird. ▪ Generell gilt: „IT follows Business", d.h. zuerst wird der Prozess betrachtet.	Informationsprozesse umfassen ▪ Beschaffung ▪ Analyse ▪ Be- und Verarbeitung und ▪ Weiterleitung von Informationen in einem Wertstrom der Informations-verarbeitung.	Informationen entstehen ▪ durch Abstraktion und Verdichtung ▪ durch Trennung des Wesentlichen vom Unwichtigen ▪ Sie ist ein zweckgebundenes und immaterielles modell-haftes Abbild der Realität ▪ Es gibt indirekte und direkte Informationen

Def. PTIT: Produktionstechnische Informationstechnologien beschreiben die Prozessplanung, die Gestaltung und das Steuern der Informationsprozesse und der Informationstechnik, um die richtige und nutzergerechte Information am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und sicher zu gewährleisten.

Informationsmanagement in der Produktion

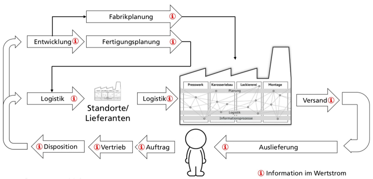
Definition	Ziele
Das Informationsmanagement in der Produktion umfasst die Gestaltung, Standardisierung und Automatisierung von Informationsflüssen in der Produktion. Im Rahmen der Prozessgestaltung und Standardisierung definiert der Nutzer: ▪ den Informationsbedarf ▪ die Quellen und Senken des Informationsflusses ▪ die dazugehörigen Schnittstellen sowie ▪ die Funktionszuordnung. Dann erfolgt die Umsetzung durch Abbilden der Funktionen und Informationen in Systeme.	▪ Verbesserung der Effektivität und Effizienz von allen Wertschöpfungsprozessen in Planung, Fertigung und Logistik durch systemgestütztes Informationsmanagement und Informationstechnik ▪ Erhöhung der Produktqualität durch nutzergerechte Informations-Bereitstellung und Informations-Erfassung ▪ Beschleunigung von Produktionsprozessen ▪ Rückkopplung von Informationen aus der Produktion in die Entwicklung

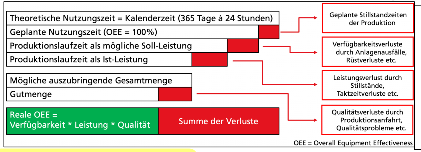

Hierarchie-Ebene
Transition
Beispiel
Wissen
Vernetzung
Passende Gegenmaßnahmen einläuten auf Basis der Bewertung der Informationen
Information
Kontextbildung
Temperatur zu hoch für Prozess
Daten
Syntaxerstellung
215,7°C = 488,85K
Zeichen
215,7
Erstellung (direkt oder indirekt per Messung)
Zeichenvorrat
0…1, 1…2, …, n

Nutzen des Informationsmanagements in der Produktion: Höhere Planungsqualität, Anlaufbeschleunigung (flexible Ressourcen), höhere Produktionsstabilität, Beherrschung von komplexen Produkten und Produktionsprozessen, Möglichkeiten zur Standardisierung und Konsolidierung.

Wertstrom und Kernprozesse

- Ein **Wertstrom** umfasst alle Aktivitäten die notwendig sind, um ein Produkt oder eine Dienstleistung herzustellen
- Ein **Wertstrom** umfasst alle Material-, Energie- und Informationsflüsse, d.h.
  - Wertschöpfende Aktivitäten innerhalb eines Unternehmens und darüber hinaus
  - Aktivitäten, die keinen Wert an sich erzeugen, aber unvermeidbar sind (z.B. Liege- und Wartezeiten)
  - Aktivitäten, die keinen Wert erzeugen und vermeidbar sind (jap. Muda)
- Durch eine **Wertstrom-Analyse** oder die Aufnahme des Wertstroms und dessen konsequente Umsetzung können Prozesse verbessert werden
- **Wertstrom-Engineering** ist das methodenbasierte Entwickeln, Standardisieren und Projektieren von Prozessen in Unternehmen
- Fokus dieser Vorlesung ist die Modellierung und Optimierung der Informationsflüsse in der Produktion u.a. durch **Wertstrom-Engineering**


Fabrikplanung
Entwicklung
Fertigungsplanung
Logistik
Standorte/ Lieferanten
Logistik
Presswerk
Karosseriebau
Lackiererei
Montage
Planung
Logistik
Informationsprozesse
Versand
Disposition
Vertrieb
Auftrag
Auslieferung
Information im Wertstrom


Theoretische Nutzungszeit = Kalenderzeit (365 Tage à 24 Stunden)
Geplante Nutzungszeit (OEE = 100%)
Produktionslaufzeit als mögliche Soll-Leistung
Produktionslaufzeit als Ist-Leistung
Mögliche auszubringende Gesamtmenge
Gutmenge
Reale OEE = Verfügbarkeit * Leistung * Qualität
Summe der Verluste
Geplante Stillstandzeiten der Produktion
Verfügbarkeitsverluste durch Anlagenausfälle, Rüstverluste etc.
Leistungsverlust durch Stillstände, Taktzeitverluste etc.
Qualitätsverluste durch Produktionsanfahrt, Qualitätsprobleme etc.

OEE = Overall Equipment Effectiveness

Theoretische Nutzungszeit: $365 \cdot 25h = 8760h$

Gepl. NZ (2 Schichten à 8h, 125 T. Urlaub) = $16h \cdot 240T = 3840h$

Produktionslaufzeit (85%) = $3840 \cdot 0{,}85 = 3264h$

Q-Probleme: 1% → $3264 \cdot 0{,}99 = 3231{,}36h$

Wenn 3 Schichten: $24h \cdot 240T \cdot 0{,}85 \cdot 0{,}99 = 4847h$

Normale OEE: ab 85% → sehr gut! Mindestens 60%!

Unter der Abkürz. OEE oder Gesamtanlageneffektivität verstanden, die in der Wertstrom Analyse den berechneten Wert das Prozesswirkungsgrad bezeichnet

Produkt-Entstehungs-Prozess [PEP]: Der PEP ist ein Ablauf unterschiedlicher Prozesse in den Bereichen Markt, Finanzen, Design, Produkt, Herstellung und Absicherung, um von der Produktdefinition über die Entwicklung, die Markteinführung neuer Produkte Produkt- durchzuführen.

ERP (Enterprise Resource Planning): Rechnungswesen, Controlling, Beschaffung, Produktionsauftragsplanung, Vertrieb und Projektmanagement.

-Produktdefinition: Durchführung von Marktanalysen, Festlegung von Ergebnisanspruch, Entwurf der Architektur, des Grobdesigns, etc.

-Konzept- und Serienentwicklung: Designauswahl und -entscheidung, Bestätigung der Wirtschaftlichkeit, Planung und Anfertigung der Anlagen, Virtuelle Erprobungen etc.

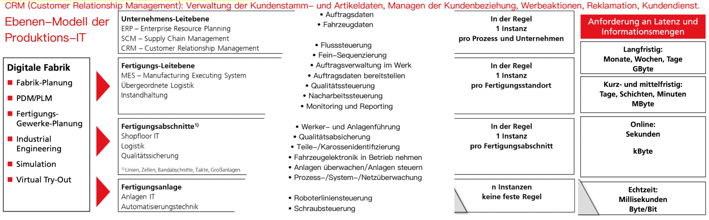
SCM (Supply Chain Management): Lieferantenbewertung, Dienstleistungsmanagement, Steuerung der Lieferketten, Beschaffungsmanagement.

-Serienvorbereitung: Aufbau der Anlagen, Versuchsserien, Qualitäts-Absicherung, Start of Production

Phasen des Fabrik-Entstehungs-Prozesses (FEP): Feasibility-/Konzeptphase, Fabrikaufbauphase, Vorserien-/Serienphase der Produktion

CRM (Customer Relationship Management): Verwaltung der Kundenstamm– und Artikeldaten, Managen der Kundenbeziehung, Werbeaktionen, Reklamation, Kundendienst.

Ebenen–Modell der Produktions–IT



Digitale Fabrik
- Fabrik-Planung
- PDM/PLM
- Fertigungs-Gewerke-Planung
- Industrial Engineering
- Simulation
- Virtual Try-Out

Ebene	Aufgaben	Instanzen	Anforderung an Latenz und Informationsmengen
Unternehmens-Leitebene ERP – Enterprise Resource Planning SCM – Supply Chain Management CRM – Customer Relationship Management	• Auftragsdaten • Fahrzeugdaten	In der Regel 1 Instanz pro Prozess und Unternehmen	Langfristig: Monate, Wochen, Tage GByte
Fertigungs-Leitebene MES – Manufacturing Executing System Übergeordnete Logistik Instandhaltung	• Flusssteuerung • Fein–Sequenzierung • Auftragsverwaltung im Werk • Auftragsdaten bereitstellen • Qualitätssteuerung • Nacharbeitssteuerung • Monitoring und Reporting	In der Regel 1 Instanz pro Fertigungsstandort	Kurz- und mittelfristig: Tage, Schichten, Minuten MByte
Fertigungsabschnitte[1)] Shopfloor IT Logistik Qualitätssicherung	• Werker– und Anlagenführung • Qualitätsabsicherung • Teile–/Karossenidentifizierung • Fahrzeugelektronik in Betrieb nehmen • Anlagen überwachen/Anlagen steuern • Prozess–/System–/Netzüberwachung	In der Regel 1 Instanz pro Fertigungsabschnitt	Online: Sekunden kByte
Fertigungsanlage Anlagen IT Automatisierungstechnik	• Roboterliniensteuerung • Schraubsteuerung	n Instanzen keine feste Regel	Echtzeit: Millisekunden Byte/Bit

[1)] Linien, Zellen, Bandabschnitte, Takte, Großanlagen

Block B

Warum Wertstrom-Modellierung?
Bei großen Produktionen können Material- und Informationsfluss schlecht, bis gar nicht dargestellt werden.

Wertstrom umfasst: produzierende Tätigkeiten (Fertigungsverfahren), logistische Tätigkeiten (z.B. Transport, Lagerung), indirekte Tätigkeiten (z.B. Planung, Steuerung)

Typische Schritte der WS-Analyse: Methodische Gliederung des Produktspektrums, Kundenbedarfsanalyse, Wertstromaufnahme, Identifikation von Verbesserungspotential mit Bewertung

5 Grundelemente der Wertstrom-Darstellung: **Produktionsprozesse** (oder Geschäftsprozesse), **Materialfluss** (I/O), **Informationsfluss** (I/O), **Kunde**, **Lieferant**

LIPOK: Lieferant → Input → Prozess → Output → Kunde

Ziele Wertstrommodellierung in der Produktion: Variabilität, Qualität, Geschwindigkeit, Wirtschaftlichkeit

7 Arten der Verschwendung (Produktion vs. Digitaler Wertstrom)

Überproduktion, Wartezeit, Lagerhaltung und Bestand, Überflüssiger Transport, Ungenügende Prozessgestaltung, Unnötige Prozess-Schritte, Herstellung fehlerhafter Produkte

Zu viele oder unnötige Information, Wartezeigen auf Eingangsdaten, Neueingabe von Daten und Systemabbrüche, Verantwortlichkeit für Eingangsdaten nicht festgelegt, Gleiche Daten in unterschiedlicher Form oder an unterschiedlichen Speicherorten, unnötige Korrekturschleifen für fehlerhafte, falsche oder unvollständige Daten, nicht digitalisierte Daten

Vorgehen WS-Analyse: Sehen lernen, Erarbeitung einer Vision, Zukünftigen Soll-Zustand erarbeiten, Umsetzungsplan

Leitlinien der WS-Analyse: Fokussierung auf das Wesentliche, Undenkbares denken, Vorhandenes (auch bewährtes) in Frage stellen, schrittweise denken, Problemzonen freischneiden und entzerren, Ganzheitliche Betrachtung der Zusammenhänge, Einfachheit und Klarheit suchen

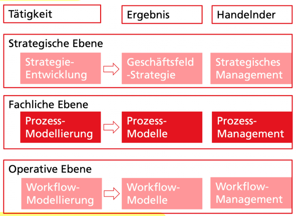
Prozess: = Gesamtheit von aufeinander einwirkenden Vorgängen in einem System, durch die Materie, Energie oder Information umgeformt, transportiert oder gespeichert wird-

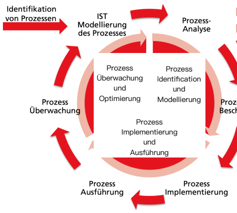
Verwendung von Prozessmodellen: Deskriptiv (Vermittlung des Prozesswissens), Präskriptiv (Anleitung zur Prozessausführung), Parallele Modelle (Gleichzeitige Prozessausführung), Analyse, Automatisierung

Eigenschaften von Prozessen: offen-weitgehend geschlossen; dynamisch-statisch; kontinuierlich-diskret; determiniert-stochastisch; stabil-instabil

PFIAT: Prozess, Funktion, Information, Application, Technologie

Ebenenmodell:


Tätigkeit
Ergebnis
Handelnder
Strategische Ebene
Strategie-Entwicklung
Geschäftsfeld -Strategie
Strategisches Management
Fachliche Ebene
Prozess-Modellierung
Prozess-Modelle
Prozess-Management
Operative Ebene
Workflow-Modellierung
Workflow-Modelle
Workflow-Management


Identifikation von Prozessen
IST Modellierung des Prozesses
Prozess-Analyse
Prozess SOLL Beschreibung
Prozess Implementierung
Prozess Ausführung
Prozess Überwachung
Prozess Überwachung und Optimierung
Prozess Identification und Modellierung
Prozess Implementierung und Ausführung

Managementzyklus TOP Ziele:
Erhöhung der Transparenz
Einsparung von Kosten
Harmonisierung der Prozesslandschaft
Verbesserung der Qualität

- Neben der Prozessbeschreibung, die in
  - **P**rozess
  - **F**unktion und
  - **I**nformationsobjekt

  gegliedert werden kann, ist die formale Beschreibung der Implementierungssicht mit
  - **A**pplikation und
  - **T**echnologie

  notwendig. Daraus ergibt sich das 5-Ebenen Sichten-Modell „PFIAT"
- Jede Lösung für das Informationsmanagement in der Produktion wird in diesen 5 Ebenen beschrieben

6 Prinzipien der Modellierung: Abstraktion, Strukturierung, Hierarchisierung, Zerlegungsstrategie, Top-Down oder Bottom-Up Entwurf, Modularisierung

6 Grundsätze der Modellierung:

Richtigkeit
- **Syntaktische Richtigkeit**: Ein Modell ist dann richtig, wenn es alle Regeln, die die Modellierungssprache vorgibt, einhält. Die syntaktische Richtigkeit stellt nur sicher, dass ein Modell formal korrekt ist.
- **Semantische Richtigkeit**: Ein Modell ist dann semantisch richtig, wenn im Diskurs mit den Sachkundigen eine Einigung erzielt wurde. Semantische Richtigkeit kann nur innerhalb eines gemeinsamen Sprachraums sicher gestellt werden.

Relevanz
- Es sollten nur Sachverhalte modelliert werden, die für den zugrundeliegenden **Modellierungszweck** relevant sind.
- Durch **explizite Ziele** (z.B. Modellierung von Ist- und/oder Sollprozess, Benutzer der Modelle) der Modellierung können Entscheidungen über das Abstraktionsniveau getroffen werden.
- Es gibt eine externe und interne **Minimalität**, was die 1:1 Abbildung der realen Welt in ein Modell und umgekehrt als eindeutig festlegt.

Wirtschaftlichkeit
- Der Detaillierungsgrad der Modellierung entscheidet über den Aufwand der Modellierung
- Gegebene explizite Ziele sollen mit minimalen Aufwand erreicht werden
- Ein Modell sollte so lange verfeinert werden, bis der zusätzliche Aufwand der Modellierung dem zusätzlichen Nutzen der Verfeinerung gleich kommt
- Unter dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit kann auch die Verwendung von Referenzmodellen diskutiert werden

Klarheit
- Grundsatz der Klarheit zielt auf die Verständlichkeit des Modells durch Verwendung von einheitlichen graphischen Elementen ab:
  - Leichte Lesbarkeit
  - Anschaulichkeit
  - Verständlichkeit
- Adressatengerechte Hierarchisierung, Layout-Gestaltung und Filterung von Teilaspekten ist sinnvoll
- In großen Organisationen mit vielen Prozessmodellen ist die Hierarchisierung der Modelle ein Schlüsselelement

Vergleichbarkeit
- **Vergleich Real- und Modellwelt**: Abläufe in der Real- und Modellwelt sollten identisch ablaufen. Real- und Modellwelt sollten direkt vergleichbar sein.
- **Vergleich verschiedener Modellierungs-Sprachen**: Modelle, die in verschiedenen Sprachen modelliert werden, müssen ineinander überführbar sein. Dazu müssen die verwendeten Sprachen ähnliche Sprach-Konstrukte aufweisen.

Systematischer Aufbau
- Sachverhalte der Realwelt sollten in unterschiedlichen Sichten modelliert werden:
  - Prozesssicht
  - Funktionssicht
  - Datensicht
  - Organisationssicht
  - etc.
- Die verschiedenen Sichten müssen in sich und zueinander konsistent aufgebaut werden

Allen Modellierungssprachen gemeinsam ist ihre Notation
- **Ereignis oder Zustand**
  Beschreibt den Zustand oder das Ereignis, der/das eine Funktion auslöst oder den Zustand nach einer Funktion
- **Funktion**
  Aufgabe oder Aktivität zur Unterstützung von Prozesszielen
- **Operator**
  Verknüpfung zur Abbildung von logischen Beziehungen zwischen Funktionen
- **Verbindungselement**
  Gerichtete Verbindung zwischen Ereignissen, Funktionen und Operatoren
- Jedes Modell hat mindestens einen Start- und einen Endzustand
- Nach einem Zustand folgt ein Verbinder oder eine Funktion
- Nach einer Funktion folgt ein Zustand oder ein Verbinder
- Jeder Zustand und jede Funktion haben genau eine ein- und ausgehende Kante
- Jeder Operator hat entweder eine eingehende und mehrere ausgehende Kanten oder mehrere eingehende und eine ausgehende Kante

Petri-Netze: Modellsprache/Modeling Language

Plätze p (Zustände)| Marken M (Objekte in Plätzen) | Transitionen t (Vorgänge)| Kanten (Verbindungselementen zwischen Komponenten)
→Netzstruktur: N=(P, T, F) (Menge an Plätzen, Transitionen, Flussrelationen) | P = $\{p_1, \ldots, p_n\}$ | T =$\{t_1, \ldots, t_n\}$ | F = $\{\{p_1, t_1\}, \{t_1, p_1\}, \ldots\}$

Business Process Model and Notation (BPMN): Darstellung in Swimlanes → können zu Pools gruppiert werden; Abstraktionsgrad variabel
→Bestandteile: *Events* (Start-,Zwischen-,End-Ereignisse) ○ | *Aktivitäten* (Aufgabe, Teilprozess) ▭ | *Operator/Gateway* (Parallel, Inklusive, Exklusive, Ereignisbasiert) ◇AND ◇OR ◇XOR [Steuern und kontrollieren die Prozessflüsse durch aufspalten und zusammenführen des Flusses] →Vorteile: Prozesse sind über Swimlanes zugeordnet | Sehr übersichtlich

Entity-Relationship-Model (ERM): Zur Datenmodellierung | Bestandteile: *Entities* (konkrete Objekte der realen Welt), *Relationship* (Beziehung zwischen Objekten)

Kardinalität: Häufigkeit, wie oft ein Entitätstyp mit einem Beziehungstyp in Verbindung ist. Sie wird mit (min,max)-Notation genutzt

Block C

Für Module muss gelten:
- Jedes Modul $\vec{M}$ hat eine geschlossene Menge an Funktionen und Informationen $\vec{F}_M = \{F_1 \ldots F_n\}$; $\vec{I}_M = \{I_1 \ldots I_n\}$
-Die Module sind (wenn möglich) schnittfrei
-Die Summe der Module bildet die Anforderungen der Prozesse in Bezug auf Funktionen und Informationen vollständig ab
Vorgehen modularer Produktions-Baukasten

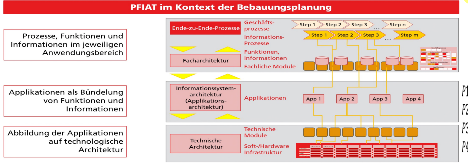
Def. IT-Bebauungsplan:
-Er trifft Aussagen und Standards zur Implementierung IT-gestützter Prozesse (im Rahmen von PFIAT)
-Es können standardisierte Funktionen und Informationen zur Verfügung gestellt werden

Wenn Baukasten nicht vorhanden: [Ist-Zustand erfassen]→[Soll-Zustand und Projekte definieren]→[Soll-IT-Bebauung mit Roadmap umsetzen]

Wenn Baukasten vorhanden (zur SOLL-Bebauung): [Prämissen]→[Fachlicher Scope]→[IST-IT-Bebauung]→[Aktuelle Projekte]→[SOLL-IT-Bebauung]→[Roadmap zum SOLL]

Potentiale modul. IT-Baukasten: Erhöhte Anlagenverfügbarkeit, Geringe Fehlerrate im Anlauf, Reduzierte Schulungsaufwendungen, Skaleneffekte bei der Beschaffung, Unterstützung von Multiproduktlinien, Durchgängige Datenflüsse

Qualitätskriterien Fachmodule: Unabhängig von Herstellerlösungen, Konsistente und abgestimmte Technologie, Hierarchische, eindeutige und disjunkte Module, ausgewiesenes Änderungsmanagement


PFIAT im Kontext der Bebauungsplanung
Prozesse, Funktionen und Informationen im jeweiligen Anwendungsbereich
Applikationen als Bündelung von Funktionen und Informationen
Abbildung der Applikationen auf technologische Architektur
Ende-zu-Ende-Prozesse
Geschäfts-prozesse
Informations-Prozesse
Step 1
Step 2
Step 3
Step n
Step m
Facharchitektur
Funktionen, Informationen
Fachliche Module
Informationssystem-architektur (Applikations-architektur)
Applikationen
App 1
App 2
App 3
App 4
Technische Architektur
Technische Module
Soft-/Hardware Infrastruktur

Eigenschaften von Fachmodulen:
Jedes Fachmodul wird in einem Modulsteckbrief beschrieben; Fachmodule umfasst alle zugehörige Funktionen und Informationsobjekte; Fachmodule sind stabile Bausteine.

$$\vec{F_1} = \vec{F_{p1}} \cap \vec{F_{p2}} \cap \vec{F_{p3}} \cap \vec{F_{p4}} = \{F2, F3\}$$
$$\vec{F_2} = (\vec{F_{p2}} \cap \vec{F_{p3}} \cap \vec{F_{p4}}) \notin F_1 = \{F5, F6\}$$
$$F_3 = \{F1\}, F_4 = \{F4\}, F_5 = \{F7\}$$
sowie
$$I_1 = \vec{I_{p1}} \cap \vec{I_{p2}} \cap \vec{I_{p3}} \cap \vec{I_{p4}} = \{I2, I3\}$$
$$I_2 = (\vec{I_{p2}} \cap \vec{I_{p3}} \cap \vec{I_{p4}}) \notin I_1 = \{I5, I6\}$$
$$I_3 = (\vec{I_{p1}} \cap \vec{I_{p3}}) \notin (I_1(\wedge I_2) = \{I1, I4\}$$
$$I_4 = \{I7\}, I_5 = \{I9\}$$

$P1 \Rightarrow \{F1,F2,F3\} \wedge \{I1,I2,I3,I4\}$
$P2 \Rightarrow \{F2,F3,F4,F5,F6\} \wedge \{I2,I3,I5,I6,I7\}$
$P3 \Rightarrow \{F2,F3,F5,F6\} \wedge \{I1,I2,I3,I4,I5,I6,I9\}$
$P4 \Rightarrow \{F2,F3,F5,F6,F7\} \wedge \{I2,I3,I5,I6\}$

Block D

Def. Digitale Fabrik: Die digitale Fabrik ist das Bindeglied zwischen Produktentwicklung, Produktionsplanung und Fertigung auf Basis von rechnergestützten Planungs- und Simulations-Methoden.

Zentrale Mechanismus

In der digitalen Fabrik werden Produkt-, Prozess- und Ressourcendaten abgebildet (= Produkt-Prozess-Ressource [PPR])

Hauptvorteile Digitale Fabrik: Schnellere Produkteinführung, Verbesserte Produktqualität, Geringere Produktionskosten, Zukunftsorientierte Gestaltung der Produktionsstätten

Abgrenzung zu andern Begriffen:

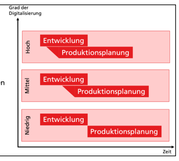
Virtuelles Unternehmen:
Temporärer Zusammenschluss von rechtlich und wirtschaftlich unabhängigen Unternehmen

Virtuelle Fabrik:
Planung, Evaluierung und Steuerung von Produktionsprozessen und Produktionsanlagen mit digitalen Modellen

Digitale Produktionsplanung:
Stellt einen Teilaspekt der *Digitalen Fabrik* dar und bezeichnet die digitale Vernetzung von prozess- und produktorientierten Modellen in einem digitalen integrierten Produktionsmodell

Fabrik-DMU:
Als Digital Mock-Up (DMU) der Fabrik wir die ganzheitliche Beschreibung der Fabrik ab der Konzeptplanung bezeichnet. Stellt einen Teilaspekt der *Digitalen Fabrik* dar.

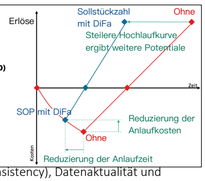
Nutzen für das Gesamtunternehmen
- Schnellere Produkteinführung durch kürzere Entwicklungs- und Planungszeiten. Entfall physischer Prototypen wirkt kosten- und zeitdämpfend
- Simultaneous Engineering wird durch digitalisierte Produkte, Prozesse und Ressourcen beschleunigt
- Die Aufwandsverschiebung in die frühe Planungsphase, das sogenannte *Frontloading*, ermöglicht die aufwandsarme Erstellung und Bewertung mehrerer Varianten



Nutzen für die Produktionsplanung
- Ganzheitliche Planung und neue Planungsprozesse
- Gleichzeitige grafische und numerische Bearbeitung von Produkt, Prozess und Ressourcen
- Keine zeit- und kostenintensive Erstellung realer Modelle und Prototypen
- Am digitalen Modell können Änderungen am Produkt oder Produktionsprozess getestet und frühzeitig bewertet werden

Nutzen für den Betrieb von Produktionsanlagen
- Produktionsleittechnik auf Basis der Daten aus der Digitalen Fabrik
- Regelmäßige vorausschauende Ablaufsimulation zur Planung von kommenden Produktions-situationen
- Planung und Simulation von anstehenden Wartungsarbeiten
- Fortlaufende Dokumentation von Umbauen und KVP-Maßnahmen im Datenmodell der Digitalen Fabrik

Nutzen beim Produktionsanlauf
- Frühe Überprüfung der wirtschaftlichen Herstellbarkeit
- Überprüfung der Funktionsweise der Betriebsmittel durch **Virtual Try Out (VTO)** mit anschließender Fehlerabstellung im digitalen Prototyp
- Große Datenmengen werden zu einem verständlich visuell kommunizierbaren Gesamtplanungsstand zusammen gefasst
- Kürzere Anlaufphase möglich
- Reduzierung der Anlaufkosten



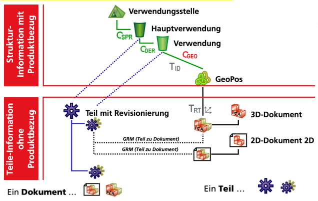
Anforderungen an die Produktdaten aus Sicht der Digitalen Fabrik: 3*C (Completeness, Correctness, Consistency), Datenaktualität und Datenvalidität im Kontext der Anwendung, Detail und Genauigkeit einstellbar, Unabhängigkeit vom Anwendungsprogramm, Schutz der Daten, Integrationsfähigkeit in die Anwendungslandschaft und das Zulieferernetzwerk, Vollständige Abbildung der Komplexität von Produkt und Prozess

Was sind Produktdaten?: = alle Daten, die unter Berücksichtigung des Produkt-Lebenszyklus sämtliche Merkmale eines Produkt-Projektes beschreiben.(Geometrie, Toleranz, Material, Verbindungselement, Stücklisten, Baugrupp.)

Rolle des Produktdatenmanagements (PDM): Produkt- und Prozessstruktur festlegen, Singuläre Struktur für die Entwicklung, Planung und Produktion von Produkten und Prozessen, Anbindung von Entwicklungsdienstleistern und Lieferanten an den PEP, Regeln für Gültigkeiten der Bauteile und Prozesse festlegen, Regeln für die Versionsverwaltung festlegen, Regeln für Freigaben festlegen, Varianten- und Konfigurationsmanagement verwalten, Rollen- und Zugriffsrechte verwalten und steuern.

Rolle der Prozessstruktur im PDM-System: Bindeglied zwischen Produkt und Bemi (Betriebsmittel) - 1. Jedes Bauteil bekommt seinen Prozess|2. Prozesse werden in Reihenfolge gebracht|3. Reihenfolge wird in die Ressourcenstruktur eingetaktet|4.Betriebsmittel werden konstruiert, beschafft angepasst

Aufbau einer allgemeinen Produktstruktur: Vorteil: Sichten werden automatisch erzeugt und benötigen keinen zusätzlichen Pflegeaufwand.


Struktur-Information mit Produktbezug
Teile-Information ohne Produktbezug
Verwendungsstelle
Hauptverwendung
Verwendung
CSPR
CDER
CGEO
TID
GeoPos
Teil mit Revisionierung
TRT
3D-Dokument
2D-Dokument 2D
GRM (Teil zu Dokument)
GRM (Teil zu Dokument)

Teil und Dokument sind getrennt, weil...
- ein Teil durch verschiedene Dokumente beschrieben werden kann
- ein Teil je nach Verwendungskontext unterschiedliche Darstellungen haben kann
- ein Teil je nach Verwendung unterschiedliche Darstellungen haben kann
- ein Teil für die Logistik interessant ist, aber die beschreibenden Dokumente für die Entwicklung
- ein Dokument und ein Teil unterschiedliche Lebenszyklen haben können
- ein Dokument als Beschreibung unterschiedlicher Teile dienen kann

Aufbau einer Prozessstruktur: Zuordnung von Bauteilen zu einem Prozesssicht Festlegung der Prozessschritt Folge in die Ressource Synchronisation mit dem notwendigen Betriebs.

Verwendungsstelle
Hauptverwendung
Verwendung
C_{SPR} Serienvarianz
C_{DER} Derivatssteuerung
C_{GEO} Geometrische Varianz
GRM = Generic Relationship Rule

Teil
Teile Revision
IBG / POS Knoten Revision
Prozessketten Adapter (PCA) Rev.
Zeichnung Rev.
T_{ID} Einheitsmatrix
T_{RT} Rotation / Translation

Ein **Dokument** ...
- stellt ein Prozessergebnis dar und hat einen Typ
- kommt alleine vor oder als strukturiert Dokumente und ist ohne Varianz
- ein Dokument beinhaltet Dateien
- kann ein Teil beschreiben.

Ein **Teil** ...
- repräsentiert ein Bauteil
- kann durch Dokumente beschrieben werden
- hat selbst keine Dateien
- kommt alleine vor und ist unstrukturiert.

Ein **Knoten** ...
- strukturiert Knoten und Dokumente
- hat selbst keine Dateien

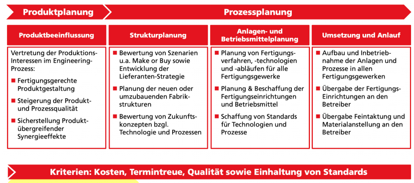
Die Verbindung von einem Knoten zu seinen Kindern darf variant sein und kann deshalb NIE ein Teil beschreiben.

Def. Fertigungsprozess: Ein Fertigungsprozess ist die Gesamtheit von aufeinander folgenden Vorgängen in einem System durch die Materie, Energie oder Information ungeformt, transportiert oder gespeichert wird.

Der Fertigungsprozess beinhaltet die *Beschreibung des Vorgangs* & die *Fertigungszeit* (konstruktiv bedingter Anteil + prozessbedingter Anteil).

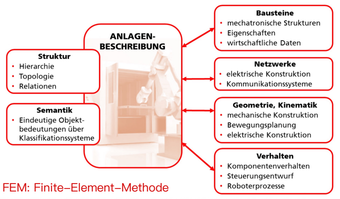
Anmerkungen zur Einführung von PDM-Systemen: Ein PDM System kann man zwar kaufen, Einführung aber durch Change-Projekt; Umdenken erwünscht! (gleichzeitig statt sequenziell arbeiten); kein IT-System für PDM erfüllt alle Ansprüche; 2 Konzepte für Rechte und Rollen (Need-To-Know-Prinzip oder Jeder sieht alles); Befähigung der Mitarbeiter, für globale Unternehmen rund um die Uhr verfügbar; DER UMSTIEG (langsam [Langer Zeitraum mit redundanten Methoden & Systemen, einfacher für die MA], schnell [keine redundanten Systeme und Methoden, birgt höheres Risiko, da keine Lernphase vorhanden], Migration der Daten oder Fallback-Lösung)

Rolle der Produktionsplanung



Produktplanung	Prozessplanung		
Produktbeeinflussung	**Strukturplanung**	**Anlagen- und Betriebsmittelplanung**	**Umsetzung und Anlauf**
Vertretung der Produktions-Interessen im Engineering-Prozess: ▪ Fertigungsgerechte Produktgestaltung ▪ Steigerung der Produkt- und Prozessqualität ▪ Sicherstellung Produkt-übergreifender Synergieeffekte	▪ Bewertung von Szenarien u.a. Make or Buy sowie Entwicklung der Lieferanten-Strategie ▪ Planung der neuen oder umzubauenden Fabrik-strukturen ▪ Bewertung von Zukunfts-konzepten bzgl. Technologie und Prozessen	▪ Planung von Fertigungs-verfahren, -technologien und -abläufen für alle Fertigungsgewerke ▪ Planung & Beschaffung der Fertigungseinrichtungen und Betriebsmittel ▪ Schaffung von Standards für Technologien und Prozesse	▪ Aufbau und Inbetrieb-nahme der Anlagen und Prozesse in allen Fertigungsgewerken ▪ Übergabe der Fertigungs-Einrichtungen an den Betreiber ▪ Übergabe Feintaktung und Materialanstellung an den Betreiber

Kriterien: Kosten, Termintreue, Qualität sowie Einhaltung von Standards


ANLAGEN-BESCHREIBUNG
Struktur
Hierarchie
Topologie
Relationen
Semantik
Eindeutige Objekt-bedeutungen über Klassifikationssysteme
Bausteine
mechatronische Strukturen
Eigenschaften
wirtschaftliche Daten
Netzwerke
elektrische Konstruktion
Kommunikationssysteme
Geometrie, Kinematik
mechanische Konstruktion
Bewegungsplanung
elektrische Konstruktion
Verhalten
Komponentenverhalten
Steuerungsentwurf
Roboterprozesse

FEM: Finite–Element–Methode

1. Produktbeeinflussung: Prozessadapter, Virtuelle Absicherung, Digitales Datenkontrollmodell, Toleranzketten-Untersuchung

Planung Einzelteilfertigung Presswerk: Tiefziehsimulation (FEM), Durchlaufsimulationen, Ergonomisches Abstapeln, Optimierung der Pressenbelegung [**FEM:** Diskretisierung des Problemgebiets über eine nicht überlappende Zerlegung des Gebiets in einfache Teilgebiete]

Planung von Logistikprozessen: 7R: Richtiges Produkt, Richtige Zeit, Richtige Menge, Richtiger Ort, Richtige Qualität, Richtige Kosten, Richtiger Kunde

Nach der „Abtaktung" einer kompletten Montage kann die Verteilung der Montagen auf unterschiedliche Werke erfolgen.

Planung der Arbeitsplatzbelegung: Grob- und Feintaktung: Planung erfolgt vom „Feinen" ins „Grobe", d.h. vom Mikrotakt bis zur Fabrik [Bauteilumfänge, Prozesszeiten und Betriebsmittel werden aus PDM übernommen→ Verbau-Reihenfolge anhand Bauteilumfänge]; Die Verbau-Reihenfolge ist von der Sorte abhängig und an bestimmten Takt gebunden

Aufgaben Industrial Engineering: Prozessplan detaillieren: Arbeitsplan schreiben, Fertigungszeit bewerten (Methods-Time-Measurement (MTM) Analysen), Bewertung von Arbeitsplätzen, Ergonomie-Untersuchungen

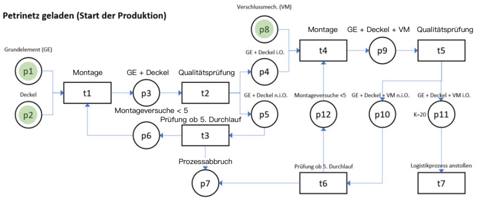
Standards: Automation Markup Language (=AML): Neutrales, XML-basiertes Datenformat für Anlagenplanungsdaten; AML beschreibt Anlagenkomponenten als Objekte mit verschiedenen Eigenschaften und Detaillierungsstufen; Ermöglicht den Austausch von Engineering-Daten mithilfe heterogener Tools, für verschiedene Disziplinen, wie z.B. mechanisches und elektrisches Design, HMI-Entwicklung, SPS Programmierung, Robotersteuerung

Zwei zentrale Komponenten prägen AML: Struktur & Semantik und Beschreibende Elemente für Objekte (Bausteine, Netzwerke, Geometrie, Kinematik, Verhalten)

Der Kundenauftrag umfasst
- den gesamten Prozess der Produktlieferung
- alle Werke/Produktionsstandorte eines Unternehmens
- alle Unternehmensbereiche
- alle Lieferanten des Unternehmens

Zentrale Parameter KAP
- Liefertreue: Genauer Liefertermin bei minimalen Lieferzeiten
- Änderungsflexibilität: Hohe Flexibilität bei Änderungen durch Kunden oder Lieferanten
- Schlanke Logistikprozesse: Beständigkeit in der Planung und den Versorgungsprozessen
- Stabile Prozesse: Minimierung der Durchlaufzeiten in der gesamten Supply Chain

Petrinetz geladen (Start der Produktion)


Grundelement (GE)
p1
Deckel
p2
Montage
t1
GE + Deckel
p3
Qualitätsprüfung
t2
Montageversuche < 5
Prüfung ob 5. Durchlauf
t3
p6
Prozessabbruch
p7
Verschlussmech. (VM)
p8
GE + Deckel i.O.
p4
GE + Deckel n.i.O.
p5
Montage
t4
GE + Deckel + VM
p9
Qualitätsprüfung
t5
Montageversuche <5
p12
GE + Deckel + VM n.i.O.
p10
GE + Deckel + VM i.O.
K=20
p11
Prüfung ob 5. Durchlauf
t6
Logistikprozess anstoßen
t7

Unified Modling Language (UML): Graphische Beschreibungssprache aus verschiedenen scharf abgegrenzten Struktur- und Verhaltens-Diagrammen (Klassen-, Aktivitäts-, Zustands-, Sequenz-, Kommunikationsdiagramme) →*Fokus:* Software-Generierung mittels syntaktisch und semantischer Sprache →Erweiterbarkeit durch Benennung von Klassen, Methoden, Attributen und Zuständen direkt im Modell

Systems Modeling Language (Sys ML): Für Systems Engineering | Basierend auf UML2 | UML ist softwarezentriert und deshalb ist die Einsetzbarkeit zur Systemmodellierung bisher eingeschränkt. Sys ML hat weniger Diagrammtypen und ist somit einfacher& schneller zu erlernen

Informationsmodellierung: →Nummer = festgelegte Folge von Buchstaben, Ziffern & Sonderzeichen →Nummernsysteme: nicht sprechend (Objekten werden Nummern zur eindeutigen identifikation zugewiesen, Bsp: aufsteigende Zahlen), halbsprechend (aus klassifizierendem und identifizierendem Teil; enthält Infos über Klassen, Gruppen, Kateg., etc.| Bsp: Autokennzeichen), vollsprechend (jedes Element hat eine Info. Bsp: Postleitzahl)

B

Kostenlos heruntergeladen von Studydrive

Block E

Def. MES: Unter MES (=Manufacturing Execution System) versteht man ein Produktionsleitsystem im Sinne eines mehrschichtigen Fertigungsmanagementsystems. Es sollte die Führung, Lenkung und Kontrolle der Fertigung in Echtzeit ermöglichen.

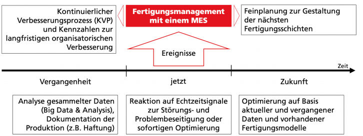
Funktionsgruppen eines MES

Fertigung
- Anlagendaten-Erfassung
- Betriebsdaten-Erfassung
- Fertigungsleitstand
- Material-Logistik
- Fertigungs-Logistik
- Produkt-Verfolgung
- Prozessdatenverarbeitung
- Ressourcen-Management (z.B. Werkzeuge, Betriebsmittel, Energie)

Qualität
- Fertigungsbegleitende Prüfung
- Qualitätsdaten-Verarbeitung
- Prüfmittel-Verwaltung
- Wareneingangsprüfung
- Reklamationsmanagement

Personal
- Personal-Zeiterfassung
- Zeitwirtschaft
- Einsatzplanung
- Ermittlung von Leistungs-Löhnen
- Zutrittskontrollen

Zeitbezug eines MES


Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) und Kennzahlen zur langfristigen organisatorischen Verbesserung
Fertigungsmanagement mit einem MES
Feinplanung zur Gestaltung der nächsten Fertigungsschichten
Ereignisse
Zeit
Vergangenheit
jetzt
Zukunft
Analyse gesammelter Daten (Big Data & Analysis), Dokumentation der Produktion (z.B. Haftung)
Reaktion auf Echtzeitsignale zur Störungs- und Problembeseitigung oder sofortigen Optimierung
Optimierung auf Basis aktueller und vergangener Daten und vorhandener Fertigungsmodelle

Ebenen MES: Datenbasis, Datenanalyse und Aggregation, Systemarchitektur
Rollen MES: Daten-Sammler, Daten-Verarbeiter, Daten-Lieferant
Funktionen und Aufgaben MES: Auftragsmanagement, Feinplanung und Feinsteuerung, Ressourcenmanagement, Datenerfassung, Leistunganalyse, QM, Informationsmanagement, Energiemanagement, Personalmanagement, Prozessdatenverarbeitung

Datenherkunft

Stammdaten
ERP
- Fertigungsauftrag
- Qualitätsplan
- Kapazitätsplan

CAD
- Geometrie / Material

PDM/PLM
- Produktstruktur
- Fertigungsstruktur
- Stücklisten

Automatische Fertigungsdaten
- Betriebssignale
- Maschinentakt
- Messwerte
- Prozessdaten
- Qualitätsdaten
- Prüfresultate
- Auftragsstand
- Störungen
- etc.

Manuelle Fertigungsdaten
- Auftragsdaten
- Prozessdaten
- Personaldaten
- Materialverbrauch
- etc.

Datenherkunft – Wichtigste Anforderungen

Stammdaten
- 3*C:
  - Completeness
  - Correctness
  - Consistency
- Produktionsgerechte Verfügbarkeit

Automatische Fertigungsdaten
- 3*C:
  - Completeness
  - Correctness
  - Consistency
- Produktionsgerechte Abtastraten
- Offline-Fähigkeit
- Notprozesse verfügbar

Manuelle Fertigungsdaten
- Ergonomie:
  - Einfach erlernbar
  - Einfach bedienbar
  - Gestaltbar
  - Sicher & Stabil
  - Offline-Fähigkeit
  - Mehrsprachigkeit

Die Datenbasis als Rückgrat der Produktion

Plausibilität & Vollständigkeit

Maßnahmen
- Einhaltung 3*C: Completeness, Correctness, Consistency
- Permanente Prüfung der Datenkonsistenz ggf. automatische oder manuelle Korrektur

Ziel
- Sicherstellung der Prozess-Sicherheit
- Minimierung der Nacharbeit an Daten
- Vermeidung von Auftrags-Stornierungen

Betriebssicherheit

Maßnahmen
- Robuste, teilweise redundante Auslegung von Hardware und Software
- Anlagennahe Datenpufferung
- Offline-Fähigkeit
- Erprobte Notprozesse mit Nacherfassung der Daten (auch hier: 3*C)

Ziel
- Höchste Verfügbarkeit von Daten

Datenaggregation und Datenanalyse zur Entscheidungsfindung

Aggregation

Maßnahmen
- Bereitstellung von Daten in den kleinsten logischen Einheiten
- Aggregation entsprechend der Bedürfnisse einzelner Anwender/Anwendungen so spät wie möglich

Ziel
- Wiederverwendbarkeit
- Vermeidung von Redundanz

Analyse

Maßnahmen
- Bereitstellung von Langzeit- und Livedaten
- Bereitstellung von Methoden für die Analyse (Big Data, KI, etc.)

Ziel
- Informationsgewinn
- Optimierung und Kosteneinsparung

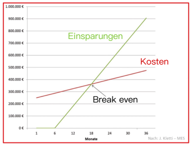
Informationsbedarfe: Anwenderorientiert (Qualitätssicherung, Personalabteilung, Vertrieb, Materialdisposition, Konstruktion&Entwicklung), Systemorientiert (Maschinen, Anlagen und Fertigungshilfsmittel, ERP-Systeme, Kommuniktationssysteme, Entwicklung&Konstruktion, Logistik und Transportsysteme)
Anforderungen an die Systemarchitektur: Offenheit, Sicherheit, Anpassbarkeit, Ergonomie, Ausbaufähigkeit, Horizontale Integration (Vollst. Abb. der Daten über alle Prozesse), vertikale Integration (Kommunikation mit angrenzenden Systemen wie ERP), Skalierbarkeit 用户角度
3 Wichtigste Anforderungen in die Qualität der Daten: 3C's (completeness, correctness, consistency)
Voraussetzung für hohe Datenqualität: Ergonomisch bedienbare Geräte mit einfachen Erfassungsdialogen, Automatische Prüfung der Plausibilität und Vollständigkeit der Daten, Betriebssicherheit & hohe Verfügbarkeit durch Online-Fähigkeit der Erfassungsprogramme, Integration in die vorhandene Fertigungsumgebung, Abbildung branchenspezifischer Anforderungen und Produktionsprozesse, Anpassung an Umgebungsbedingungen (Staub, Feuchtigkeit, …)
Erfassung und Verarbeitung von Anlagendaten: Erfassen→Monitoren→Auswerten
Nachweis von Produkten und Produktionsschritten: Erfasste Infos: Verwendete Betriebsstoffe, Ermittelte Prozessdaten, Eingesetzte Maschinen und Werkzeuge + Instandhaltungsdaten, Materialbeschreibende Los- und Chargenattribute (Gewicht, Herstellungsdatum)
Individual-Entwicklung vs. Standard MES: Abwägung notwendig zwischen Konfiguration (einfache Anpassung von Standard MES an eigene Prozesse aber enge Grenzen durch Standard), Customizing (Programmierung alternativer Abläufe oder Eingriff in d. Quellcode – Risiko der Standard-Verletzung) und Branchenlösung (teure aber individuelle Alternative auf Standard-MES Basis).
Wirtschaftlichkeit: Bewertung durch Kosten (einmalige Kosten oder laufende Kosten) und Nutzen (finanziell bewertbarer Nutzen oder anderweitiger Nutzen)|[Amortisations-Dauer = Kapitaleinsatz / Einsparung p.a.]

Def. Shopfloor IT: Shopfloor IT umfasst alle Informationsprozesse und Informationstechnologien, die mittelbare Tätigkeiten am Produkt in der Fertigung steuern, absichern oder erfassen. Die Shopfloor IT unterstützt somit die unmittelbare Ausführung auf Werker- und Anlagenebene: Bereitstellen, erfassen, verteilen und visualisieren von Informationen zu Prozessen, Anlagen und Betriebsmitteln; Anlagen steuern und überwachen, informieren bei Unregelmäßigkeiten, Dokumentation und Weiterleitung; Schnittstellen zu Anlagen [Shopfloor IT befindet sich in der Ebene der Fertigungsabschnitte]|Die Shopfloor IT ist der variantenreichste Bereich der Produktionstechnischen Informationstechnologie! Datendrehscheibe und Steuerungsinstrument

Horizontale Integration
- Integration der verschiedenen Shopfloor IT Systeme für unterschiedliche Prozess-Schritte in der Produktion zwischen denen ein Wertstrom auf gleicher „Ebene" verläuft
- Dies gilt sowohl innerhalb eines Unternehmens, als auch in der Wertschöpfungskette mit Externen
- Beispiel: Gleiche Identmerkmale in verschiedenen Gewerken des Automobilbaus (Karosseriebau, Lackiererei, Endmontage, Versand)

Vertikale Integration
- Integration der verschiedenen Shopfloor IT Systeme in den Datenfluss auf unterschiedlichen Hierarchieebenen nicht unbedingt im gleichen Wertstrom
- Nach „oben" bedeutet die Integration die Schnittstelle zum MES und ERP
- Nach „unten" bedeutet die Integration die Schnittstelle zur Automatisierungstechnik bzw. zur Aktor- und Sensorebene
- Beispiel: Verknüpfung von Arbeitsauftrag mit Identmerkmal und dann mit Takt

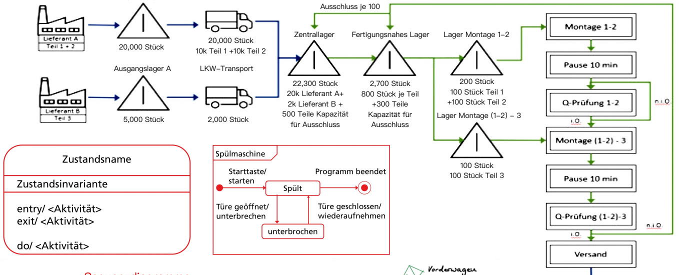
Finanziell bewertbarer Nutzen
Anderweitiger Nutzen
Einmalige Kosten
Laufende Kosten



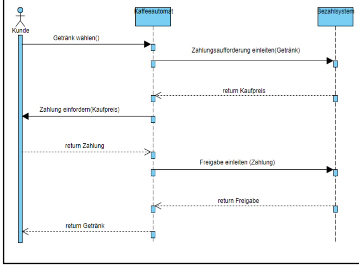
Typen der IT-Architektur: Technologien für Architekturen (Datenbanken, Webserver, PC-Clients, …), Hardware-Komponenten (Optischer Erfassungsgeräte, Sensorik, …), Querschnittsthemen (IT-Technik, IT-Sicherheit, …)
OPC UA: (=Open Platform Communications Unified Architecture) Industrielles Machine2Machine Kommunikationsprotokoll. Jede Art von Information zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort für jede autorisierte Anwendung und jede autorisierte Person verfügbar machen.
Funktionen und Vorteile OPC UA: Plattformneutralität, Zukunftsfähig und in bestehende Systeme integrierbar, Einfache Konfiguration und Wartung, Dienstgestützte Technologie, Höhere Transparenz durch Offenheit, Umfassendere Konnektivität, Höhere Performance.
Leitprinzipien OPC UA: Wenige einfache Schnittstellen transportieren anwendungsspezifische Semantiken in Nachrichten| Nachrichtenwerden in einem Format, mit einer Struktur und einem Vokabular verfasst, die von allen OPC-UA-Anwendungen verstanden werden| Alle Nachrichten können erweitert werden und per Compliance-Test geprüft werden| Externe (stand alone) OPC UA Clients und Server verfügbar für Datenvorverarbeitung, Aufbereitung und Datenstreaming ins Firmennetz oder in die Cloud

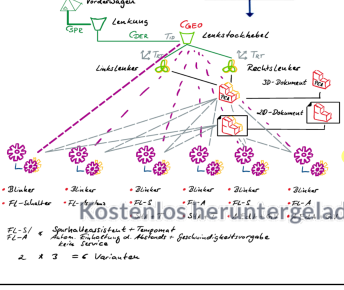
Funktionen Shopfloor IT zur Pick to light: Pickliste visualisieren, Bauteile entnehmen und quittieren, Pickliste aktualisieren.

Funktionen Shopfloor-IT zur Identifikation v. Objekten: Fahrzeug mit Informationsträger ausrüsten, Informationsträger beschreiben, Identifikationsdaten prüfen, Indentifikationsdaten anreichern
Prinzipielle Architektur OPC UA: Es wird sowohl horizontale (z.B. PLC←→PLC) als auch vertikale (z.B. MES ←→ ERP) Kommunikation unterstützt| OPC UA Server Objekt stellt OPC UA Interface zur Verfügung| Node Manager verwaltet den Adressraum| Interfaces stellen Mechanismus für den Zugriff auf Echtzeitdaten zur Verfügung (Provider)
Publish/Subscribe: Der klassische Client/Server Modell kommt bei OPC UA an seine Grenzen. Das Publish/Subscribe-Modell hingegen ermöglicht eine „one-to-many" sowie eine „many-to-many" Kommunikation. Ein Publisher sendet seine Daten in das Netzwerk und jeder Subscriber kann diese empfangen. Eine Message Oriented Middelware übernimmt die Verwaltung der Kommunikation.
OPD UA Datenstrukturen und Datentypen: Datenidentifikation (nodeId|BrowseName|DisplyName), Datenwert (Wert und Zeitstempel), Datentyp (Primitive Datentypen |Array|Komplexe Datentypen)
OPC UA Sicherheitsmechanismen: *Kleine ad-hoc Netzwerke*: OPC-UA-Client-Anwendungen stellen ein selbstsigniertes Zertifikat aus. Nur OPC-UA- Anwendungen, die in der Vertrauensliste stehen, wird der Zugriff gewährt. | *Normale Netzwerke*: Eine externe Zertifizierungsstelle stellt Zertifikate für OPC-UA-Clients aus. Allen unternehmens-internen Zertifikaten wird vertraut. | *Hochsicherheitsstufe*: Lokale und externe Zertifizierungs- stellen werden genutzt. Vertrauensliste wird zentral verwaltet – dafür können OPC-Security-Gateway-Server verwendet werden. | *Stufe anonymer Internet-Clients*: Authentifizierung durch Benutzername/Passwort. Nach korrekter Authentifizierung wird jeder Anwendung ein Zertifikat mit einem privaten Schlüssel ausgestellt.
OPC UA Workbench: = Simulation, Test und Realisierung von OPC UA basierten Anwendungen | Ziel: Überprüfung von OPC UA Systemen hinsichtlich der Einhaltung von Profilen und Standards, sowie des Kommunikations- und Reaktionsverhaltens | Vorgehensweise: Modulares, skript-basiertes Framework | Instanziierung beliebig vieler OPC UA Clients und Server | Abbildung und Manipulation von OPC UA Adressräumen
Bestandteile Automatisierungstechnik: Sensoren (Erfassen den Verlauf von Prozessgrößen), Aktoren (Umsetzung von Steuerungsinformationen zur Beeinflussung von Prozessgrößen), Verarbeitung (klassische SPS, Industrie PCs, …)
Anforderungen Software für Anlagen IT: Muss zeitkontinuierliche, zeitdiskrete, analoge und digitale Signale verarbeiten können


Ausgangslager A
LKW–Transport
Lieferant A Teil 1 + 2
20,000 Stück
20,000 Stück 10k Teil 1 +10k Teil 2
Ausgangslager A
LKW–Transport
Lieferant B Teil 3
5,000 Stück
2,000 Stück
Ausschluss je 100
Zentrallager
22,300 Stück 20k Lieferant A+ 2k Lieferant B + 500 Teile Kapazität für Ausschluss
Fertigungsnahes Lager
2,700 Stück 800 Stück je Teil +300 Teile Kapazität für Ausschluss
Lager Montage 1–2
200 Stück 100 Stück Teil 1 +100 Stück Teil 2
Lager Montage (1–2) – 3
100 Stück 100 Stück Teil 3
Montage 1-2
Pause 10 min
Q-Prüfung 1-2
n.i.O.
i.O.
Montage (1-2) - 3
Pause 10 min
Q-Prüfung (1-2)-3
n.i.O.
i.O.
Versand
Zustandsname
Zustandsinvariante
entry/ <Aktivität>
exit/ <Aktivität>
do/ <Aktivität>
Spülmaschine
Starttaste/ starten
Programm beendet
Spült
Türe geöffnet/ unterbrechen
Türe geschlossen/ wiederaufnehmen
unterbrochen

Sequenzdiagramme

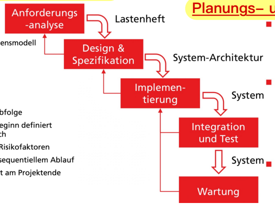

Kunde
Kaffeeautomat
Bezahlsystem
Getränk wählen()
Zahlungsaufforderung einleiten(Getränk)
return Kaufpreis
Zahlung einfordern(Kaufpreis)
return Zahlung
Freigabe einleiten (Zahlung)
return Freigabe
return Getränk


Vorderwagen
SPE
Lenkung
GEO
DER
TID
Lenkstockhebel
TRT
TRT
Linkslenker
Rechtslenker
3D-Dokument
2D-Dokument
PCA
• Blinker
• FL-Schalter
• Blinker
• FL-Aufnahme
• Blinker
• FL-S
• Blinker
• FL-A
• Blinker
• FL-S
• Blinker
• FL-A
FL-S/ FL-A
Spurhalteassistent + Tempomat
Autom. Einhaltung d. Abstands + Geschwindigkeitsvorgabe
kein Service
2 x 3 = 6 Varianten

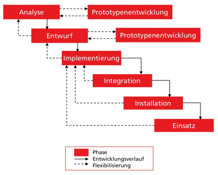
Block F

3 Regeln IT-Projekte in d. Produktion: Es sind immer zu wenig Ressourcen im Vgl. zu den Anforderungen da | Es gibt immer eine bessere, schnellere, günstigere Lösung aber der Einsatz von Standards zahlt sich langfristig aus | Klärung der operativen Vorgehensweise vor inhaltlichen und finanziellen Diskussionen und Festlegungen!
Erfolgsfaktoren für Projekte: Executive Sponsorship | Emotionale Reife des Projektteams | Anwender-Feedback | Kontinuierliche Verbesserung | Kompetenz | Standards | Projekt Management (PM) Expertise
Def. Projektmanagement: Die Gesamtheit von Führungsaufgaben, Führungsorganisation, Führungstechniken und Führungsmitteln für die
5 Phasen des klassischen Vorgehensmodells: Initialisierung, Definition, Planung, Steuerung und Abschluss von Projekten
Vorgehensmodelle: Planungs– und Steuerungsprozesse

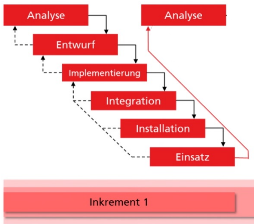
- **Wasserfallmodell**
  Lineares, nicht iteratives Vorgehensmodell
- **Vorteile**
  - Abgeschlossene Einheiten
  - Definierte Ergebnisse
- **Nachteile**
  - Unflexibel und starr in der Abfolge
  - Anforderungen müssen zu Beginn definiert werden und sind dann statisch
  - Keine Berücksichtigung von Risikofaktoren
  - Reale Projekte folgen kaum sequentiellem Ablauf
  - Ergebnisse für Anwender erst am Projektende „sichtbar"

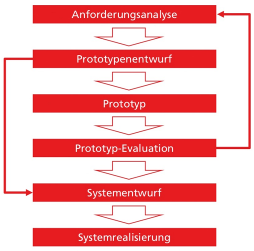

Anforderungs -analyse
Lastenheft
Design & Spezifikation
System-Architektur
Implementierung
System
Integration und Test
System
Wartung

- **Wasserfallmodell mit Flexibilisierung**
  Analog zum Wasserfallmodell, jedoch frühe Prototypen-Phase zur Einbindung der Anwender
- **Vorteile**
  - Stärken des generischen Modells werden übernommen
  - Direkte und frühe Rückkopplung aus den Prototypen sowie aus nachfolgenden Stufen
  - Ergebnis für Anwender früher sichtbar
- **Nachteile**
  - Abfolge nach wie vor starr
  - Prototypen sind „Wegwerf-Artikel"


Analyse
Prototypenentwicklung
Entwurf
Prototypenentwicklung
Implementierung
Integration
Installation
Einsatz
Phase
Entwicklungsverlauf
Flexibilisierung

- **Wasserfallmodell als inkrementelles Modell**
  Nutzung des „klassischen" Vorgehens, aber Zerlegung in eigenständig lauffähige Teile der Problemstellung
- **Vorteile**
  - Frühe Rückmeldung aus den Teilen
  - Parallele Entwicklung
- **Nachteile**
  - Aufteilung muss vorab präzise bekannt sein
  - Reaktion auf Rückmeldung der Anwender ggf. zu spät für nachfolgende Module


Analyse
Analyse
Entwurf
Implementierung
Integration
Installation
Einsatz
Inkrement 1


Anforderungsanalyse
Prototypenentwurf
Prototyp
Prototyp-Evaluation
Systementwurf
Systemrealisierung

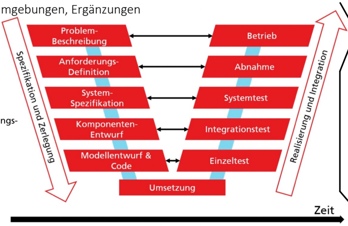
- **Prototyping**
  Führt schnell zu ersten Ergebnissen und frühzeitigem Feedback des Anwenders. Der Prototyp ist dabei ein lauffähiges Teilsystem ohne Einhaltung von produktiven Qualitätskriterien.
- **Vorteile**
  - Frühzeitige Anwenderbeteiligung
  - Anpassbarkeit
  - Flexibilität
- **Nachteile**
  - Keine Projektorganisation
  - Hoher Kommunikationsaufwand
  - Hoher Abstimmungsaufwand
  - Schwierige Zielkontrolle

Generelles Projektvorgehen: Anforderungen→Qualifizierung→Szenarien→Bewertung→Umsetzung [Anforderungsmanagement→ Management von Standards→Portfolio- und Projektmanagement]
Def. Anforderungsmanagement: Anforderungsmanagement (Requirements Engineering) ist eine systematische Vorgehensweise, um alle relevanten Anforderungen zu definieren, zu spezifizieren, zu verifizieren, zu analysieren, zu vereinbaren und einem Projekt zuzuweisen und im Projekt zu verfolgen und ggf. Änderungen zu vereinbaren.
Aufgaben Anforderungsmanagement: Anforderungsaufnahme / Anforderungsentwicklung | Klassifizierung der Anforderungen | Anforderungsanalyse | Anforderungsvereinbarung | Qualifizierung und Validierung der Anforderungen | Verfolgung der Anforderungen
Lastenheft: (Der Auftraggeber definiert das WAS und WOFÜR bzw. die Forderungen) Aufbau: Zielbestimmung, Projekteinsatz, Projektprozesse und -funktionen, Projektdaten, Projektleistungen, Qualitätsanforderungen, Ergänzungen
Pflichtenheft: (Auftragnehmer definiert das WIE und WOMIT, um die Anforderungen zu realisieren) Aufbau: Zielbestimmung, Produkteinsatz, Produktumgebung, Produktprozesse und -funktion, Produktdaten, Produktleistungen, Benutzeroberfläche, Qualitäts-Zielbestimmung, Testszenarien & Testfälle, Zu nutzende Entwicklungs-Umgebungen, Ergänzungen

V-Modell •
In Phasen organisiertes Vorgehensmodell aus der Softwareentwicklung. Linker Ast ist die immer detailliertere Systemspezifikation, gegen die im rechten Ast die Implementierung getestet wird.

Vorteile •
- International anerkanntes Modell
- Konsistent über die verschiedenen Detaillierungsebenen
- Modell kann taylorisiert werden

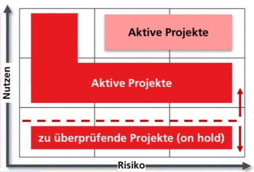
Nachteile •
- Hohe Anforderungen an die Dokumentation
- Wenig flexibel
- Hoher Schulungsaufwand


Spezifikation und Zerlegung
Problem-Beschreibung
Anforderungs-Definition
System-Spezifikation
Komponenten-Entwurf
Modellentwurf & Code
Umsetzung
Betrieb
Abnahme
Systemtest
Integrationstest
Einzeltest
Realisierung und Integration
Zeit

- **Agiles Projektmanagement**
  Management und Steuerung von Projekten, die sehr dynamisch und flexibel gestaltet werden sollen. Grundprinzip sind die kurzen Iterationszyklen, zwischen Spezifikation und vorläufiger Abnahme.
- **Vorteile**
  - Unterstützt sehr hohe Innovationsgeschwindigkeit
  - Gut für unscharfe Problembeschreibung
  - Keine Zwänge für Dokumentationsform
- **Nachteile**
  - Optimal nur für Teams bis ca. 9 Personen
  - Ohne konsequente Schulung und Training riskant
  - Konsequente Einhaltung der „Sprints" notwendig und Mischung mit alternativen Vorgehensmodellen schwierig

Rolle der Prozessmodellierung: Qualifizierung der Anforderungen + Auswirkung auf die PFIAT-Ebenen|Identifikation von Uberlappungen innerhalb der PFIAT-Ebenen in der Szenarienbildung| PFIAT-Ebenen als Strukturrahmen zur Entwicklung, Weiterentwicklung und Dokumentation der Prozess-, Applikations-, und Technologiestandards| Gewichtung und Priorisierung der Projekte im Schritt „Bewertung" durch die Nutzung des modularen Baukastens und der PFIAT-Methode
Rolle modularer Lösungsbaukasten: Struktur- und Ordnungsrahmen bei der Anforderungserhebung per Steckbrief| Fachliches Scoping der Anforderungen auf Funktionen (Ebene1) in der Qualifizierung| Identifikation von fachlichen Überschneidungen und Redundanzen bei der Bildung der Szenarien| Projektzuschnitte basierend auf funktionalem Mapping der Anforderungen auf den Lösungsbaukasten| In der Bewertung wird ein fachlich gesteuertes Projektportfolio erstellt und analysiert.
Rolle der System-Bebauung: Anforderungen zu Projekten werden auf Basis von Applikations- und Technologie-Standards geclustert| in der Bewertung werden Standards unter Berücksichtigung der Soll-Bebauung entwickelt| In der Umsetzung werden Standards unter Berücksichtigung der Soll-Bebauung ausgerollt und der Fortschritt bei der Umsetzung verfolgt
Portfolio-Management

Kriterien für Nutzen:
- Wirtschaftlichkeit durch Controlling-Instanz bestätigt
- Strategiebeitrag
- Beitrag zur Verbesserung kritischer Prozesse
- Beitrag zu Standards
- Beitrag zu Gesetzes-konformität
- Beitrag zu Informations-sicherheit & Verfügbarkeit


Aktive Projekte
Aktive Projekte
zu überprüfende Projekte (on hold)
Nutzen
Risiko

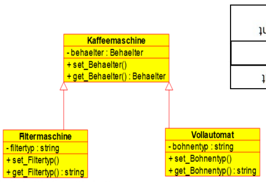
Kriterien für Risiken:
- Machbarkeit
- Aufwand (Zeit, Budget, etc.)
- Komplexität
- Ressourcen- und Kompetenzverfügbarkeit
- Unternehmerische Risiken (z.B. Produktionsverluste)

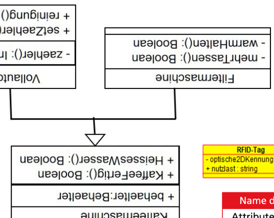
Klassifizierung der Verfügbarkeit

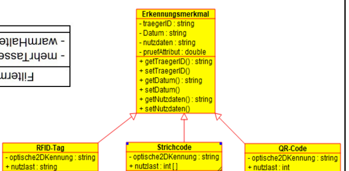
	Bezeichnung	V_{System}	Ausfallzeit p.a.
2	Stabil	99,0%	3,7d
3	Verfügbar	99,9%	8,8h
4	Hochverfügbar	99,99%	52,6min
5	Fehlerunempfindlich	99,999%	5,3min
6	Fehlertolerant	99,9999%	32s
7	Fehlerresistent	99,99999%	3s

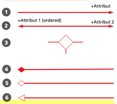
Generelle Systemanforderungen: Verfügbarkeit [Systemverfügbarkeit $v_{System}(1-\frac{Ausfallzeit}{Produktionszeit+Ausfallzeit})*100$], Verlässlichkeit, Zugriffsschutz, Nachvollziehbarkeit, Datensicherheit, Datenschutz, Zeitverhalten (Effizienz), Wartbarkeit, Dokumentation
Def. Verlässlichkeit: Verlässlichkeit fasst Verfügbarkeit, Korrektheit (=Grad zu dem ein System die erforderliche Spezifikation erfüllt) und Robustheit (=Fähigkeit mit unvorhersehbaren Ereignissen umgehen zu können) zusammen.
Zugriffsschutz: Paradigma: Jeder Benutzer erhält nur Zugriff auf Betriebsmittel und Daten, die für seine Arbeit notwendig sind | Balance zwischen Aufwand und Nutzen muss im Einzelfall gefunden werden, um Nutzerakzeptanz zu sichern.
Möglichkeiten Zugriffsschutz: Authentifizierung der Benutzer durch z.B. Passwort, Smartcards, Fingerabdruck, biometrische Merkmale | Benutzerverwaltung für alle Mitarbeiter| Sperrung nicht benötigter Zugänge
Betriebssicherheit: Von Produktionsanlagen darf keine Gefährdung für Mensch und Umwelt ausgehen| Vermeidung von falschen oder fehlerhaften Daten sowie gefälschten Befehlen ist sicher zu stellen
Übertragungssicherheit: Vermeidung von Abschwächungen oder Störungen im Übertragungsmedium| Schutz vor Störungsquellen und unbeabsichtigten Störungen oder Täuschungen | Verwendung von robusten Übertragungsverfahren
Datensicherheit: muss berücksichtigt werden für Historische Daten | Online-Transaktionen im System und zwischen den Systemen | Die gesamte Daten-Archivierung
Def. Wartbarkeit: = Die Qualität der Änderungsprozesse an einer Produktions-IT.|Gemäß der in der IT-Infrastruktur Library definierten Prozesse sind dies: Incident Management (=die Reaktion auf und die Behebung von aktuellen Problemen) und Change-Management (die Durchführung von geplanten Änderungen und ggf. Ergänzungen)
Dokumentationen für Systeme der Produktions-IT: Dokumentation im Programmcode, Systemdokumentation, Konfigurationsmanagement, Qualitätsdaten aus der Abnahme, Benutzerhandbuch, Notfallhandbuch, Administrationshandbuch
Punkte, die bei einer Systemeinführung zu berücksichtigen sind: Projektmanagement, Prozessentwicklung, Beschaffung von Hard- und Software, Softwareanpassungen (Customizing), Systeminstallation, Anlagenanbindung, Schulung, Support Datenschutz: Zum Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch ist Basis für informationelle Selbstbestimmung. Dies ist wichtig für die Entfaltung der Persönlichkeit, Handlungs– und Redefreiheit.

Klassendiagramme: (1)Unäre Assoziation; (2)Binäre Assoziation; (3)N-Are Assoziation-Beziehung von mehr als 2 Klassen; (4)Komposition-Zwanghafte Bedingung; (5)Aggregation-Schwache Beziehung; (6)Generalisierung-Vererbungsmechanismus

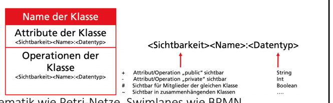

Kaffeemaschine
- behaelter : Behaelter
+ set_Behaelter()
+ get_Behaelter() : Behaelter
Filtermaschine
- filtertyp : string
+ set_Filtertyp()
+ get_Filtertyp() : string
Vollautomat
- bohnentyp : string
+ set_Bohnentyp()
+ get_Bohnentyp() : string


Vollautomat
- zaehler(): Int
+ setZaehler(): Int
+ reinigung()
Filtermaschine
- mehrTassen(): Boolean
- warmHalten(): Boolean
Kaffeemaschine
+ behaelter:Behaelter
+ KaffeeFertig(): Boolean
+ HeisseWasser(): Boolean

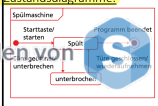

Erkennungsmerkmal
- traegerID : string
- Datum : string
- nutzdaten : string
- pruefAttribut : double
+ getTraegerID() : string
+ setTraegerID()
+ getDatum() : string
+ setDatum()
+ getNutzdaten() : string
+ setNutzdaten()
RFID-Tag
- optische2DKennung : string
+ nutzlast : string
Strichcode
- optische2DKennung : string
+ nutzlast : int [ ]
QR-Code
- optische2DKennung : string
+ nutzlast : int

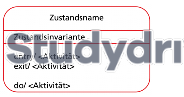

1
+Attribut
2
+Attribut 1 {ordered}
+Attribut 2
3
4
5
6

Interpretationen:
- Maximale Flexibilität bzgl. Ihres Inhalts -> Datentyp string
- Internes, numerisches Prüfattribut -> private und double/float. Außerdem keine Get/Set-Methode
- Ext. Attribute nicht direkt les-/schreibbar -> traegerID, datum, nutzdaten private und als datentyp string
- Alle zusätzl. Attribute direkt les-/schreibbar -> public nutzlast


Name der Klasse
Attribute der Klasse
<Sichtbarkeit><Name>:<Datentyp>
Operationen der Klasse
<Sichtbarkeit><Name>:<Datentyp>
<Sichtbarkeit><Name>:<Datentyp>
+ Attribut/Operation „public" sichtbar
- Attribut/Operation „private" sichtbar
# Sichtbar für Mitglieder der gleichen Klasse
~ Sichtbar in zusammenhängenden Klassen
String
Int
Boolean
....

Zustandsdiagramme:


Spülmaschine
Starttaste/ starten
Programm beendet
Spült
Türe geöffnet/ unterbrechen
Türe geschlossen/ wiederaufnehmen
unterbrochen


Zustandsname
Zustandsinvariante
entry/ <Aktivität>
exit/ <Aktivität>
do/ <Aktivität>

Aktivitätsdiagramme: Sematik wie Petri-Netze, Swimlanes wie BPMN

Kostenlos heruntergeladen von Studydrive